

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 作品提交模板

一、需提交材料清单

序号	材料	格式 / 说明	提交要求
1	技术报告	.pdf / .docx，按第二节模板撰写	必交
2	演示视频	≤5 分钟，mp4/mov 等；须含功能演示、交互操作、AI 能力展示	必交
3	作品展示照片	硬件实物多角度照片（前视图 / 后视图 / 侧视图 / 俯视图等）	可选（涉及硬件实物则需提交）
4	海报	.pdf / .jpg 或 .pptx，一图讲清作品（用于线下展示）	可选（入围决赛 / 线下展示则需提交）
5	答辩 PPT	.pptx	可选（入围决赛提交）

- 项目源码与 AI Coding 日志均在赛事分配的专属仓 `contest2026_<编号>_<队伍名>` 内，无需放入压缩包；评审将直接 clone 该仓库编译运行验证。
- 提交方式：将上表材料打包为一个压缩包，在大赛官网上传。压缩包命名格式为 `<队伍名称>-<作品名称>-<仓库名称>.zip`。

示例：不会嵌软-VelaSense-contest2026_042_buhuiqianruan.zip

二、技术报告模板

说明：本模板通用于各赛道，非硬件类作品（如纯快应用）可跳过硬件相关小节（如 3.4 的硬件设计与适配、材料清单中的作品展示照片等）。

1、信息表

项目	内容
作品名称	CombatSense Edge
队伍名称	wumoqingyin（队伍编号 182）
团队分工	cabcenturywave（独立参赛）：需求与产品设计、OpenCode/MiMo 协作、QuickApp 实现复核、测试验收与发布
选题方向	手表应用创新（纯 QuickApp 初赛作品）

2、摘要

CombatSense Edge 面向拳击训练中回合内难观察、训练后缺少结构化复盘的痛点，构建 openvela Watch QuickApp 腕上闭环。应用以 40 条确定性 Demo 事件驱动四类拳型展示，完成 Today、Session、Review、Settings 四页交互、训练计时与统计、左右手差异、疲劳趋势和规则建议，并由 data-interface 隔离未来真实 IMU。官方 VelaSim 端到端验证完成，120/120 静态测试与 10/10 RPK 校验通过，生产包 27,973 字节。所有训练数字均标注 Demo/Mock，不作医疗或真机测量结论。

3、正文

3.1 绪论

项目背景与问题定义：拳击训练者在沙袋或影子拳回合中双手持续运动，不适合频繁取用手机；传统训练通常只记录时长，难以复盘拳型分布、左右手均衡和节奏变化。作品把训练入口、回合控制、即时计数与训练回顾放在腕上，并把证据边界直接呈现在界面。

目标用户：需要轻量、离线训练反馈的拳击入门者和日常健身用户；本应用不提供医疗诊断。

技术难点：在 480 设计宽度的手表界面中组织四页完整交互；让 Demo 回放与未来硬件订阅共用一套事件合同；在传感器不可用、订阅失败和页面退出时可靠清理；用可复现测试证明打包与数据边界，而不是依赖演示截图。

创新点：① Demo/硬件双通道共享 subscribePunches 事件接口，UI 无需感知数据源实现；② Today→Session→Review→Settings 形成腕上最短闭环；③ Demo 标签、硬件探测和失败横幅贯穿关键路径，防止把模拟训练数据误报为真实测量；④ 将开发 Skill、日志 validator、RPK 校验与作品材料纳入同一可复核提交链。

3.2 系统方案设计

系统总体架构（文本框图）：Settings / Today → data-interface (Demo replay | sensor probe) → Session 状态机 (idle | running | paused) → Review 聚合 (拳型、左右手、趋势、建议) → Today。

数据流：Demo 模式从 demo-data.js 按 offsetMs 回放 40 个确定性事件；硬件模式经 @system.sensor 获取加速度，进行重力 EMA、线性加速度计算、峰值状态机和冷却控制，再输出统一事件 {type, hand, confidence, timestamp}。

方案论证与选型：初赛主作品选择 openvela QuickApp + 官方 VelaSim，因为手表应用赛道允许模拟器完成初赛验证，能优先证明产品交互和可构建性。当前运行时完全离线，不调用云服务；断网不影响训练流程。与“先完成板卡驱动再做界面”的备选方案相比，该路径把可选硬件调试与必交 QuickApp 解耦，降低截止日前交付风险。

真实硬件属于后续增强：传感器参数仍是初始估计值，真机四页触摸、分类校准、功耗和长期稳定性均未宣称完成。

关键模块设计：manifest 声明 watch、system.router 与 system.sensor；data-interface 负责探测、模式切换、订阅和资源清理；Session 管理计时/暂停/结束；Review 读取训练摘要并显示拳型、左右手和趋势；Settings 管理佩戴手、站姿、训练类型与显式 Demo 开关。本作品为单设备应用，无多设备协同依赖。

3.3 核心算法与技术原理

AI/算法实现：当前版本没有运行时大模型，也不连接云端模型；因此不存在运行时鉴权、模型量化或云端故障问题。出拳展示在 Demo 模式下来自确定性事件；硬件预留路径采用端侧信号处理，未训练、未宣称具备真实拳型分类准确率。MiMo-v2.5 系列用于 OpenCode 开发

过程，完整对话位于 logs/。

关键机制：硬件探测以真实 subscribeAccelerometer 回调为成功条件，500 ms 无数据即失败；峰值检测按 IDLE→RISING→HOLDING→COOLDOWN 转移，200 ms 冷却避免同一峰重复计数；失败与同步异常路径均调用幂等 unsubscribe 清理。Demo 回放使用固定事件和固定偏移，保证评审可重复。

教练建议为确定性规则输出，只基于会话统计；疲劳趋势是 Demo 置信度衰减的可视化，不是生理指标。

openvela 能力：核心落地图形能力，以 QuickApp .ux 组件和 480 设计宽度完成四页手表 UI；system.router 完成 push/replace/back 导航；system.sensor 提供未来真实加速度计入口；aiot-toolkit 2.0.5 构建 RPK，官方 VelaSim 完成交互验证。改进建议是让工具链对虚拟设备命名、无图形环境启动和传感器 Mock 提供更稳定的一键支持。

3.4 系统实现

软件架构：quickapp/combat-sense/src 下由 manifest、app 生命周期、common 数据层和四个 pages 组成；所有训练数据统一经过 data-interface；release 目录保存唯一生产 RPK。仓库通过 contest manifest linkfile 映射进入 openvela 编译树，公共生产仓零改动。

关键流程（文本流程图）：启动→读取 Settings→Demo 则加载确定性会话，Hardware 则探测传感器→Today 显示数据源→Session 开始/暂停/继续/结束→事件聚合→Review 展示统计和边界声明→返回 Today。异常流程：探测/订阅失败→停止事件→清理订阅→显示错误→用户可切回 Demo。

硬件设计与适配：不适用。本作品以“手表应用创新”纯 QuickApp 参加初赛；官方模板明确允许跳过硬件小节和实物照片。仓内 IMU C Tool 是 host stub/后续骨架，不作为本轮完成态，也不纳入必交验收。

应用交互：Today 显示设备/数据源与上次训练；Session 提供开始、暂停、继续、结束和实时统计；Review 展示动作分布、左右手、趋势和建议；Settings 支持佩戴手、站姿、训练类型、Demo 开关。深色高对比界面适配圆形表盘，关键按钮采用大触控区域。

自定义 Skills（已沉淀 3 个）：① combat-sense-quickapp 约束页面、数据接口、构建与敏感信息扫描；② combat-sense-imu 约束传感器探测、参数校准与证据边界；③ combat-sense-agent 约束教练规则、工具合同和非医疗声明。均位于 .claude/skills/<name>/SKILL.md，可

由评审直接检查。因本作品不是 AI 硬件产品创新赛道，不声明 /data/agent/skills 运行时部署。

3.5 系统测试与结果分析（务必提供量化数据）

测试环境：A-Ubuntu VM；Node/aiot-toolkit 2.0.5；官方 vela-miwear-watch-5.0 VelaSim；QuickApp 版本 1.0.0。发布物由生产签名流程生成，但私钥只在本地受控使用，未进入仓库、报告、日志或提交 ZIP。

功能测试：smoke-test 对 manifest、四页路由、Demo 事件、Session→Review 参数流、传感器失败清理、数据边界和 UI 文案执行 120 项检查，结果 120/120；VelaSim 实录覆盖 Today→Session→Review→Settings 四页闭环。

发布测试：verify-release 对唯一 RPK、ZIP 结构、manifest、包名 com.openvela.combatsense 与版本 1.0.0 等执行 10 项检查，结果 10/10；contest-verify 通过。

量化结果：生产 RPK 27,973 字节，SHA-256 为 3b75a9b4dd576b66ddd963433fab283b0bd1650423358c1ed9cfa1cfba8c2bc1；Demo 数据含 40 个事件，时间跨度 29.8 秒（1×回放）；演示视频 47 秒、1280×720，低于 5 分钟上限。当前没有真实推理模型，因此不虚构推理 FPS、功耗或真机资源占用。

可靠性与安全边界：Demo 事件是固定输入，不等同于真实识别准确率；真实 IMU 尚未校准，因此准确率、误报率和漏报率记为“未测”，绝不以模拟数据替代。兜底包括 500 ms 探测超时、订阅失败幂等清理、事件停止和显式错误横幅。

健康声明：应用仅提供训练信息，不采集心率、不进行疾病判断；疲劳趋势和教练建议均标记为 Demo/规则结果。长时运行、真机内存/帧率/功耗仍为后续验证项，不计入本轮已完成。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	约 90%（口径：最终版 QuickApp、验证脚本与提交文档中由 AI 生成/改写后经人工复核的新增或修改内容；官方模板、依赖和二进制产物不计）

使用的 AI 工具	OpenCode ; MiMo-v2.5 / MiMo-v2.5-pro
MCP 工具使用情况	未使用独立 MCP ; 文件、检索与命令操作由 OpenCode 内置工具完成
Skills 使用与新增情况	新增 combat-sense-quickapp、combat-sense-imu、combat-sense-agent 共 3 个项目 Skill
Token 使用总量	N/A : 官方 OpenCode JSONL 导出不含 token 字段，不虚构总量；可复核规模为 22 个会话、1618 条事件

AI-Native 开发流程：参赛者负责需求、证据边界、验收和发布决策；OpenCode 调用 MiMo-v2.5 系列完成需求拆解、QuickApp 编码、工具链排障、测试补强和文档草拟。每轮修改都以构建/静态测试/RPK 校验/模拟器画面复核收口，而不是直接采用模型结论。

可复核日志：logs/cabcenturywave 下共 22 个 OpenCode JSONL 会话、1618 条事件，包含用户、助手和工具调用，模型字段可见 MiMo-v2.5 系列；官方日志 validator 全部通过。导出格式没有 token 字段，因此报告不编造 token 数量。

典型问题与解决：工具链虚拟设备命名和无图形启动通过本地兼容脚本与 Xvfb 解决；传感器不可用时通过真实探测、失败清理和显式 Demo 模式解决；提交前将构建产物、文档、视频、日志和秘密扫描合并为确定性验收。

3.7 总结与展望

成果总结：完成一套可构建、可在官方 VelaSim 演示、可复核日志与测试的 openvela Watch QuickApp。交付包括源码、3 个 Skills、22 个 OpenCode/MiMo 日志会话、生产 RPK、官方模板技术报告和 47 秒演示视频。

应用前景与商业价值：面向有腕表使用习惯、进行拳击健身或基础动作训练的成年用户；可作为可穿戴厂商的运动场景增值应用，后续与教练课程、训练计划和设备能力形成订阅或内容合作。离线 QuickApp 架构降低网络与隐私依赖，适合规模化预装和活动体验。

不足与未来工作：完成真机四页触摸验收；采集标注 IMU 数据并给出真实准确率/误报/漏报；

校准拳型分类；测量长时稳定性、内存、帧率与功耗。上述事项属于后续增强，不冒充本轮完成态。

提交证据：官方 GitHub 专属仓 contest2026_182_wumoqingyin (dev-ai-contest-2026) ；作品原创并以 Apache License 2.0 发布，openvela 与 aiot-toolkit 依其各自许可证使用。

三、评审维度对照

评审维度（分值）	报告对应章节
技术难度（30）	3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现；3.5 系统测试
产品创新性（20）	2、摘要；3.1 绪论（创新点）
项目完整度（20）	3.5 系统测试与结果分析；项目源码；作品展示照片
AI 开发（10）	3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明
商业潜力（10）	3.7 总结与展望（应用前景与商业价值）
展示效果（10）	演示视频；海报；答辩 PPT

四、注意事项

- 1. 作品提交截止：2026 年 9 月 20 日，请合理安排开发与提交节奏。
- 1. AI Coding 日志由插件自动写入仓内 logs/ 目录，请勿手动删改。
- 1. 作品须为原创，遵循 Apache 2.0 开源协议，不得存在版权、专利及法律纠纷。
- 1. 项目须使用 openvela 系统能力（NuttX 内核仓库除外），且至少落地图形、AI、多媒体三项核心能力之一。
- 1. 若含 AI 语音唤醒功能，统一使用唤醒词：你好，openvela / Hello，openvela。
- 1. 大赛仅在 GitHub 进行。获奖后需按要求将作品 PR 至 openvela 上游对应仓库的 dev-ai-contest-2026 分支。